

Formalização de diferentes noções de indução

Nome e matrícula

14 de julho de 2026

1 Introdução

2 Equivalência entre diferentes noções de indução

Este arquivo formaliza a equivalência entre três princípios sobre os números naturais:

- PIM: Princípio da Indução Matemática;
- PIF: Princípio da Indução Forte (ou completa);
- PBO: Princípio da Boa Ordenação.

A equivalência é estabelecida pelos teoremas `PIM_equiv_PIF`, `PBO_equiv_PIM` e `PBO_equiv_PIF`.

Ferramenta: Rocq (versão 9 ou superior). Caso seja utilizada uma versão anterior (Coq 8.x), basta substituir as duas linhas de importação abaixo por: `Require Import Arith Classical`.

Seja P uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Matemática (PIM) pode ser enunciado da seguinte forma: **Definition PIM** :=

```
∀ P: nat → Prop,  
  (P 0) →  
  (∀ k, P k → P (S k)) →  
  ∀ n, P n.
```

Seja Q uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Forte (PIF) pode ser enunciado da seguinte forma: **Definition PIF** :=

```
∀ Q: nat → Prop,  
  (∀ k, (∀ m, m < k → Q m) → Q k) →  
  ∀ n, Q n.
```

Dado um predicado P sobre naturais, se existe um natural n que satisfaz a propriedade P , then existe um m que é o menor natural que satisfaz a propriedade P . Esta propriedade é conhecida como o Princípio da Boa Ordenação (PBO):

```
Definition PBO := ∀ P : nat → Prop,  
  (∃ n : nat, P n) →  
  ∃ m : nat, P m ∧ ∀ x : nat, x < m → ¬ P x.
```

2.1 Equivalência entre o Princípio da Indução Matemática (PIM) e o Princípio da Indução Forte (PIF)

O coração da direção $PIM \rightarrow PIF$ é o truque de “fortalecer” o predicado: a indução simples não consegue provar $Q\ n$ diretamente a partir da hipótese de indução forte H_{passo} , pois o passo indutivo de $Q\ k$ para $Q\ (S\ k)$ descartaria o histórico. A solução foi aplicar o PIM ao predicado acumulado

fun $n \Rightarrow \forall m, m < n \rightarrow Q\ m$
 (“ Q vale em todo o segmento inicial $[0, n]$ ”), que carrega o histórico completo de uma iteração para a seguinte. **Lemma** *PIM_acumula_historico*:

$PIM \rightarrow$
 $\forall Q : nat \rightarrow Prop,$
 $(\forall k, (\forall m, m < k \rightarrow Q\ m) \rightarrow Q\ k) \rightarrow$
 $\forall n\ m, m < n \rightarrow Q\ m.$

Com o histórico acumulado salvo ao alcance, $Q\ n$ continuamos: basta observar que n pertence ao segmento inicial $[0, S\ n]$. **Lemma** *PIM_implies_PIF*: $PIM \rightarrow PIF$.

A recíproca é direta: a indução simples é um caso particular da indução forte. No passo forte para k , analisamos k :

- $k = 0$: é exatamente a base do PIM;
- $k = S\ k'$: como $k' < S\ k'$, a hipótese de indução forte fornece $P\ k'$, e o passo indutivo do PIM conclui $P\ (S\ k')$.

Lemma *PIF_implies_PIM*: $PIF \rightarrow PIM$.

Theorem *PIM_equiv_PIF*: $PIM \leftrightarrow PIF$.

2.2 Equivalência entre o Princípio da Boa Ordenação (PBO) e o Princípio da Indução Matemática (PIM)

Esta seção apresenta a demonstração formal da equivalência lógica entre o Princípio da Boa Ordenação (PBO) e o Princípio da Indução Matemática (PIM). A prova da equivalência ($PBO \leftrightarrow PIM$) é dividida em duas direções: a ida ($PBO \rightarrow PIM$) e a volta ($PIM \rightarrow PBO$).

2.3 Justificativa Técnica: A Necessidade da Lógica Clássica

Antes de detalhar as demonstrações, é fundamental apresentar uma adaptação realizada no código-base do projeto. O Princípio da Boa Ordenação estabelece que qualquer propriedade sobre os números naturais que possua pelo menos um elemento satisfatório, que então forme um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$, possui um elemento mínimo.

Como o predicado matemático avaliado é genérico, ele pode ser computacionalmente indecidível. Em uma abordagem de lógica puramente intuicionista, o assistente de provas não seria capaz de decidir se a propriedade vale ou não para um determinado ponto sem um algoritmo explícito de busca. Para contornar esse problema e viabilizar a localização abstrata do elemento mínimo, fez-se necessária a importação e o uso da Lógica Clássica.

Utilizou-se o Princípio do Terceiro Excluído, para analisar as alternativas de existência ou inexistência de elementos abaixo de um limite, e a Eliminação da Dupla Negação ($\neg\neg A \rightarrow A$). Sem essa lógica clássica, a prova de minimalidade do PBO se tornaria irresolúvel no Rocq.

2.4 Demonstração da Ida: PBO implica PIM ($PBO \rightarrow PIM$)

A estratégia adotada para demonstrar que o Princípio da Boa Ordenação implica a validade da Indução Matemática clássica fundamenta-se no método de prova por contradição.

2.4.1 O Lema do Menor Contraexemplo

Para estruturar o argumento, foi construído inicialmente um lema auxiliar para estabelecer que, dado um predicado qualquer que falhe para um número natural n , o Princípio da Boa Ordenação garante a existência de um menor contraexemplo m .

A minimalidade desse elemento m é obtida sob a forma clássica de negação: nenhum número menor que m pode falhar no predicado. Utilizando a eliminação da dupla negação, o lema converte essa propriedade de maneira conveniente, garantindo formalmente que a propriedade em questão é verdadeira para absolutamente todos os números naturais contidos no segmento anterior a m .

Lemma *PBO_menor_contraexemplo*:

$$\begin{aligned} &PBO \rightarrow \\ &\forall (Q : nat \rightarrow Prop) (n : nat), \\ &\quad \neg Q n \rightarrow \\ &\quad \exists m, \neg Q m \wedge \forall x, x < m \rightarrow Q x. \end{aligned}$$

Análise de Casos do Elemento Mínimo Com o lema estabelecido, vai se assumir como hipóteses as premissas da Indução Matemática: a base da indução e o passo indutivo. O objetivo é demonstrar que a propriedade vale para um natural arbitrário n .

Aplica-se a redução ao absurdo: supõe-se, por hipótese de contradição, que a propriedade falha para n . Pelo lema do menor contraexemplo, nós temos a existência de um número natural m que representa o menor elemento a falhar na propriedade. A partir daí, tem uma análise do número m por meio de uma divisão de casos:

- **Caso $m = 0$:** Se o menor contraexemplo fosse zero, teríamos que a propriedade falha em zero. No entanto, isso entra em contradição com a primeira premissa assumida, que é a base da indução, garantindo a validade da propriedade para o número zero.
- **Caso $m = S(m')$ (Sucessor):** Se o menor contraexemplo é o sucessor de algum número m' , avalia-se a minimalidade de m . Como m' é menor que seu sucessor $S m'$, e m é o menor contraexemplo possível, conclui-se que a propriedade é obrigatoriamente verdadeira para m' . Ao aplicar o passo indutivo sobre essa afirmação, pode-se deduzir que a propriedade também deve ser verdadeira para o sucessor de m' , que é o próprio m . Isso gera uma contradição com a definição de m , que havia sido estabelecido justamente como um contraexemplo, que era onde a propriedade deveria falhar.

Esgotados os casos dos números naturais e como temos o absurdo em ambos, a suposição de que a propriedade falhava para n é rejeitada. Portanto, por eliminação da dupla negação, podemos concluir a prova do teorema de indução.

Lemma *PBO_implies_PIM*: $PBO \rightarrow PIM$.

2.4.2 Demonstração da Volta: PIM implica PBO ($PIM \rightarrow PBO$)

A extensão da volta, que é para provar que o Princípio da Indução Matemática é suficiente para garantir o Princípio da Boa Ordenação, foi realizada de forma modular por meio da transitividade.

Em vez de construir uma indução simples diretamente sobre o enunciado do PBO, o que traria dificuldades técnicas para carregar o histórico de minimalidade entre as iterações, a demonstração apoia-se nos resultados intermediários obtidos no projeto:

- Primeiramente, utiliza-se o fato de que o PIM implica o Princípio da Indução Forte (PIF). Essa passagem baseia-se na técnica de fortalecimento do predicado, acumulando o histórico de validade em segmentos iniciais.
- Em seguida, voltamos a utilizar o lema que demonstra que o Princípio da Indução Forte implica o Princípio da Boa Ordenação ($PIF \rightarrow PBO$), onde a indução completa é utilizada para varrer os elementos inferiores e testar a existência de um elemento mínimo com o auxílio do terceiro excluído.

Pela aplicação sucessiva dessas implicações, a hipótese de que o PIM é verdadeiro é colocada na cadeia de teoremas. O PIM instancia a validade do PIF que, por sua vez, instancia e conclui a validade do PBO. Essa composição fecha a equivalência bidirecional formalmente.

Lemma *PIF_encontra_minimo*:

PIF $\rightarrow$

$\forall P : \text{nat} \rightarrow \text{Prop},$

$\forall a, P\ a \rightarrow$

$\exists m, P\ m \wedge \forall x, x < m \rightarrow \neg P\ x.$

Lemma *PIF_implies_PBO*: *PIF* $\rightarrow$ *PBO*.

Lemma *PIM_implies_PBO*: *PIM* $\rightarrow$ *PBO*.

2.4.3 Teorema Principal: Equivalência entre PBO e PIM

Theorem *PBO_equiv_PIM*: *PBO* $\leftrightarrow$ *PIM*.

2.5 Equivalência entre o Princípio da Boa Ordenação e a Indução Forte

Finalmente, esta é a equivalência necessária para fechar o ciclo. A partir de agora, a transitividade é a base da demonstração. Ao estabelecer que *PBO* $\leftrightarrow$ *PIF*, a lógica clássica garante automaticamente que as três noções são equivalentes (*PIM* $\leftrightarrow$ *PIF* $\leftrightarrow$ *PBO*). Não é necessário provar diretamente que *PBO* implica *PIM*, pois a transitividade já corrobora essa prova.

2.5.1 Lema *PBO_implies_PIF*

O objetivo deste lema é mostrar que, se todo subconjunto não-vazio de números naturais tem um menor elemento (*PBO*), então o Princípio da Indução Forte (*PIF*) é válido. A estratégia utilizada aqui é baseada em prova por contradição, utilizando a lógica clássica.

Para provar o *PIF*, é necessário garantir que a propriedade *Q* é válida para todos os naturais, assumindo apenas que o passo da indução é verdadeiro, ou seja, se *Q* é válido para todos os naturais menores que *n*, então *Q* é obrigatoriamente válida para *n*.

PBO prova disso a partir de:

1. Assumir, por absurdo, que a propriedade *Q* não vale para todos os naturais. Então, o conjunto de contraexemplos (onde *Q* falha) não é vazio.
2. Como esse conjunto de contraexemplos não é vazio, a premissa do *PBO* garante que ele deve possuir um menor elemento *m*.
3. Por *m* ser o menor elemento para o qual *Q* falha, é verdade absoluta que *Q* é verdadeira para todos os números menores que *m*.
4. A hipótese de indução forte afirma que, se a propriedade é válida para todos os antecessores de *m*, então ela tem que ser válida para *m*.
5. Daí, *Q(m)* tem que ser falsa, pois *m* foi definido como um contraexemplo e, ao mesmo tempo, *Q(m)* tem que ser verdadeira pela hipótese de indução.

Essa contradição final compromete a suposição inicial de que existia um contraexemplo. Logo, o conjunto contraexemplo é necessariamente vazio, provando que *Q* é verdadeiro para todo e qualquer natural.

Lemma *PBO_implies_PIF*: *PBO* $\rightarrow$ *PIF*.

2.5.2 Teorema *PBO_equiv_PIF*

Por fim, o teorema *PBO_equiv_PIF* estabelece a equivalência bidirecional formal por meio de:

- **split.**: divide a equivalência em suas duas direções: *PBO* $\rightarrow$ *PIF* e *PIF* $\rightarrow$ *PBO*.
- **apply *PBO_implies_PIF*.**: Resolve a ida utilizando o lema provado anteriormente.
- **apply *PIF_implies_PBO*.**: Resolve a volta utilizando o lema de que a Indução Forte implica na Boa Ordenação.

Theorem *PBO_equiv_PIF*: *PBO* $\leftrightarrow$ *PIF*.

3 Conclusão